Algebra-1　2026 秋季

作业 7

程昊一

* 本人所有专业课的课程作业均同步于`https://github.com/lacampanella233/Homework.git`.
请在提交的作业正文最前面写下以下承诺:

我承诺, 本次作业没有使用大语言模型.

截止时间: **2026-11-13** (周五) **23:59**

约定　**Ab** 表示阿贝尔群及群同态组成的范畴. 环均有乘法单位元, 环同态保持单位元. 复合 $g \circ f$ 表示先做 f, 再做 g.

本次作业共 10 题, 第 1–9 题必做, 第 10 题选做. 可使用课堂已证明的结果及前面习题的结论, 但不得直接引用当前小问要求证明的结论. 上述承诺适用于所提交的习题解答. 文末课外阅读无需提交, 可以使用大语言模型 (LLM) 辅助阅读.

习题

题目 1. 设 A 为阿贝尔群. 若存在有限子集 $S \subseteq A$ 使得 $A = \langle S \rangle$, 则称 A 是有限生成的. 判断下列三个加法群是否有限生成. 若是, 给出一组有限生成元; 若否, 证明任取有限多个元素都不能生成全群.

(a) $\mathbb{Z} \oplus (\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})$, 加法按坐标定义.

(b) $(\mathbb{Q}, +)$, 即有理数加法群.

(c) $\mathbb{Z}^{(\mathbb{N})}$, 即只有有限个非零项的整数序列组成的群, 加法逐项定义.

题目 2. 设 $\mathcal{C}$ 是预加性范畴, 即每个态射集都是阿贝尔群, 且复合对两边的加法都满足分配律. 记 $0_{X,Y}$ 为 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ 的零元.

(a) 证明以下三条等价: X 是初对象; X 是终对象; $\mathrm{id}_X = 0_{X,X}$. 若 $\mathcal{C}$ 有零对象 O, 证明 $X \to O \to Y$ 的复合等于 $0_{X,Y}$.

(b) 取 **Ab** 中由所有非零阿贝尔群构成的满子范畴. 说明它为何仍是预加性范畴, 并用第 (a) 问判断它是否有初对象或终对象.

题目 3. 设 S 为任意集合. 阿贝尔群 F 连同集合映射 $\iota : S \to F$, 若满足以下泛性质, 就称为 S 上的自由阿贝尔群: 对任意阿贝尔群 B 和集合映射 $u : S \to B$, 存在唯一群同态 $h : F \to B$ 使 $h \circ \iota = u$. 本题逐步构造这样的 (F, ι).

(a) 对函数 $f : S \to \mathbb{Z}$, 定义其支撑为 $\operatorname{supp}(f) = \{s \in S : f(s) \neq 0\}$, 并令

$$\mathbb{Z}^{(S)} = \{f : S \to \mathbb{Z} : \operatorname{supp}(f) \text{ 是有限集}\}.$$

在 $\mathbb{Z}^{(S)}$ 上定义逐点加法 $(f+g)(s) = f(s) + g(s)$. 证明 $\operatorname{supp}(f+g) \subseteq \operatorname{supp}(f) \cup \operatorname{supp}(g)$, 写出零元与加法逆元, 并验证 $\mathbb{Z}^{(S)}$ 是阿贝尔群.

(b) 对每个 $s \in S$, 令

$$e_s(t) = \begin{cases} 1, & t = s, \\ 0, & t \neq s, \end{cases} \qquad \iota : S \to \mathbb{Z}^{(S)}, \quad s \mapsto e_s.$$

验证 $e_s \in \mathbb{Z}^{(S)}$, 并证明每个 $f \in \mathbb{Z}^{(S)}$ 都满足

$$f = \sum_{s \in \operatorname{supp}(f)} f(s) e_s.$$

再证明系数的唯一性: 若 $f = \sum_{s \in S} n_s e_s$, 其中 $n_s \in \mathbb{Z}$ 且只有有限多个 n_s 非零, 则 $n_s = f(s)$ 对所有 $s \in S$ 成立.

(c) 设 B 为阿贝尔群, $h, g : \mathbb{Z}^{(S)} \to B$ 为群同态. 利用第 (b) 问和同态保持整数倍的性质, 证明若 $h \circ \iota = g \circ \iota$, 则 $h = g$. 由此说明, 满足上述泛性质中条件的同态至多有一个.

(d) 给定集合映射 $u : S \to B$, 定义

$$h(f) = \sum_{s \in \operatorname{supp}(f)} f(s) u(s).$$

说明这个公式有意义. 对 $f, g \in \mathbb{Z}^{(S)}$, 在共同的有限集 $T = \operatorname{supp}(f) \cup \operatorname{supp}(g)$ 上改写求和, 证明 $h(f+g) = h(f) + h(g)$. 再验证 $h \circ \iota = u$, 从而完成泛性质的证明. 最后说明, 映射

$$\operatorname{Hom}_{\mathbf{Ab}}(\mathbb{Z}^{(S)}, B) \longrightarrow \operatorname{Hom}_{\mathbf{Set}}(S, B), \qquad h \longmapsto h \circ \iota$$

是双射, 其中右侧表示从 S 到 B 的底层集合的所有映射.

题目 4. 沿用第 3 题的记号. 给定集合映射 $u : S \to T$, 由自由阿贝尔群的泛性质, 存在唯一群同态 $u_* : \mathbb{Z}^{(S)} \to \mathbb{Z}^{(T)}$ 将 e_s 送到 $e_{u(s)}$.

(a) 用 $a \in \mathbb{Z}^{(S)}$ 在 $u^{-1}(t)$ 上的取值写出 $(u_* a)(t)$. 说明当纤维 $u^{-1}(t)$ 无限时公式为何仍有意义. 对 $v : T \to U$, 证明 $(v \circ u)_* = v_* \circ u_*$.

(b) 取 $S = \{1, 2, 3\}, T = \{x, y\}$, 且 $u(1) = u(2) = x, u(3) = y$. 求 u_* 的像及其核的一组基.

题目 5. 设 $\pi : \mathbb{Z}^2 \to \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 为群同态, 它将 $(1, 0)$ 送到 $[4]$, $(0, 1)$ 送到 $[6]$.

(a) 写出 $\pi(a, b)$, 列出像中的全部元素, 并求一个映到 $[2]$ 的整数对.

(b) 求 $\ker \pi$ 的一组基, 并据此写出映到 $[2]$ 的所有整数对. 说明 $\mathbb{Z}^2 / \ker \pi$ 是几阶循环群.

题目 6. 设 $F(S)$ 是集合 S 上的自由群, $F(S)^{\mathrm{ab}} = F(S)/[F(S), F(S)]$, 这里 $[F(S), F(S)]$ 是交换子生成的子群. 记 $\bar{s}$ 为生成元 s 在商群中的像.

(a) 利用自由群和阿贝尔化的泛性质, 构造同态 $F(S)^{\mathrm{ab}} \to \mathbb{Z}^{(S)}$, 使每个 $\bar{s}$ 映到 e_s; 再利用第 3 题的泛性质构造反向同态.

(b) 检查两个复合在生成元上的作用, 证明这两个同态互逆. 当 S 为无限集时, 举出 $\prod_{s\in S}\mathbb{Z}$ 中不属于 $\mathbb{Z}^{(S)}$ 的一个元素.

题目 7. 令 $C_n = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ($n \geq 2$), 在 $\mathrm{End}_{\mathbf{Ab}}(C_n)$ 中以逐点加法为加法, 以复合为乘法.

(a) 证明 $f \mapsto f([1])$ 给出 $\mathrm{End}_{\mathbf{Ab}}(C_n) \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的环同构. 写出逆映射, 并验证复合怎样对应剩余类乘法.

(b) 在 C_{15} 中, 分别求由 $f([1]) = [6]$ 和 $g([1]) = [4]$ 确定的自同态的核与像, 判断它们是否为自同构. 对可逆者写出逆映射.

题目 8. 对整数 $n \geq 2$, 定义 $\varphi(n) = \#\{a \in \mathbb{Z} : 1 \leq a \leq n,\ \gcd(a, n) = 1\}$.

(a) 用 Bézout 等式证明 $[a] \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{\times}$ 当且仅当 $\gcd(a, n) = 1$. 设 $p_1, \ldots, p_r$ 是 n 的全部不同素因子, 用计数证明

$$\varphi(n) = n\prod_{i=1}^{r}\left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

提示: 在 $\{1, \ldots, n\}$ 中数出每个 p_i 的倍数. 对于同时是几个 p_i 的倍数的整数, 计数时如何处理?

(b) 设 $n \geq 2, a \in \mathbb{Z}$ 且 $\gcd(a, n) = 1$. 对单位群 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{\times}$ 应用 Lagrange 定理, 证明欧拉定理

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

当 $n = p$ 为素数时, 由此推出费马小定理: 若 $p \nmid a$, 则 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. 进一步证明, 对任意整数 a 都有 $a^p \equiv a \pmod{p}$, 并说明这一表述与前一表述等价.

题目 9. 若 $x^k = 0$ 对某个整数 $k \geq 1$ 成立, 则称 x 为幂零元; 若 $e^2 = e$, 则称 e 为幂等元.

(a) 求 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 中的全部幂零元和全部幂等元, 并说明为什么没有遗漏.

提示: 可分别在模 3 和模 4 下考察 $x^k = 0$ 与 $x(x-1) = 0$.

(b) 证明整环的幂等元只有 0 和 1. 从第 (a) 问选一个 $e \neq 0, 1$ 的幂等元, 用它写出两个非零剩余类, 其乘积为零.

题目 10. (选做) 给定含幺环 R, 构造只有一个对象 $*$ 的范畴 $\mathcal{C}_R$, 其态射集是 R, 规定 $a \circ b = ab$.

(a) 验证 $\mathcal{C}_R$ 是预加性范畴, 指出恒等态射. 反过来, 从单对象预加性范畴的态射群与复合运算恢复一个含幺环 (这里允许零环).

(b) 预加性范畴之间的函子若在每个态射群上诱导加法群同态, 就称为加性函子. 证明从 $\mathcal{C}_R$ 到 $\mathcal{C}_T$ 的加性函子与含幺环同态 $R \to T$ 一一对应, 并分别指出函子的哪条性质给出了保乘法和保单位元.

课外阅读: 有限除环都是域

本节无需提交, 可以使用大语言模型 (**LLM**) 辅助阅读. 课堂上证明了有限整环中每个非零元可逆. Wedderburn 小定理从另一个方向提问: 若有限环 D 中每个非零元都可逆, 为什么乘法一定交换? 这里假设 $1 \neq 0$.

阅读 Reed College 讲义 *Cyclotomic Polynomials*, 第 4 节, 定理 4.1, 第 5–6 页. 先找出群 $D^\times$ 在 D 上的共轭作用, 再认出类方程中的两类项: 中心里的单点轨道, 以及非中心元素的轨道. 分圆多项式 Φ_n 的定义可回看第 2 节.